

IDENTIFICAREA AUTOMATĂ A SPECIILOR DE RACI DIN GENUL *AUSTROPOTAMOBIOUS* PRIN TEHNICI DE DEEP LEARNING PE BAZĂ DE IMAGINI

Smarandache Grigorie Theodor

Coordonatori: Prof. dr. Habil. Zaharie Daniela, Prof. dr. Habil. Pârvulescu Lucian
Facultatea de Informatică, Universitatea de Vest din Timișoara

MOTIVAȚIE ȘI CONTEXT

Racii de apă dulce din genul *Austropotamobius* sunt specii **protejate**, reprezentând indicatori valoroși ai calității habitatelor acvatice. Identificarea corectă a speciilor *A. bihariensis* și *A. torrentium* este dificilă din cauza similarității morfologice pronunțate.

Scop: identificarea automată a speciei de rac și discriminarea între *A. b.* și *A. t.* pe baza imaginilor de teren.

Provocări:

- Similarități pronunțate: crustă netedă, creastă postorbitală discretă, rostru triunghiular
- Diferențe vizibile doar în detalii fine (lungimea solzului antenal, rugozitatea chelelor)
- Variabilitate între specii mare de colorit la *A. t.*
- Identificarea manuală depinde de experiența evaluatorului

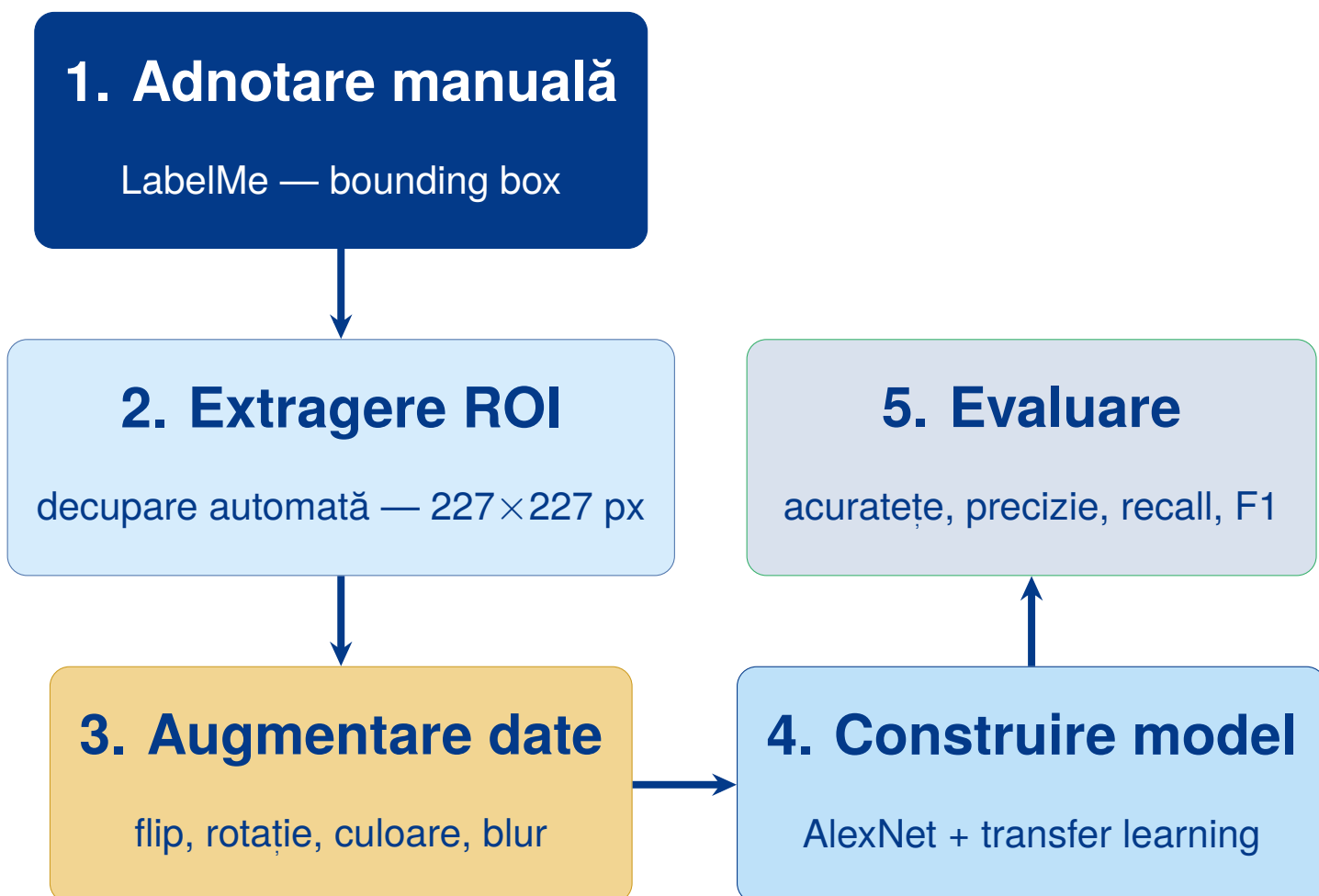
*A. bihariensis**A. torrentium*

SETUL DE DATE

Specie	Imagini	Procent
<i>A. bihariensis</i>	182	57,2%
<i>A. torrentium</i>	136	42,8%
Total	318	100%

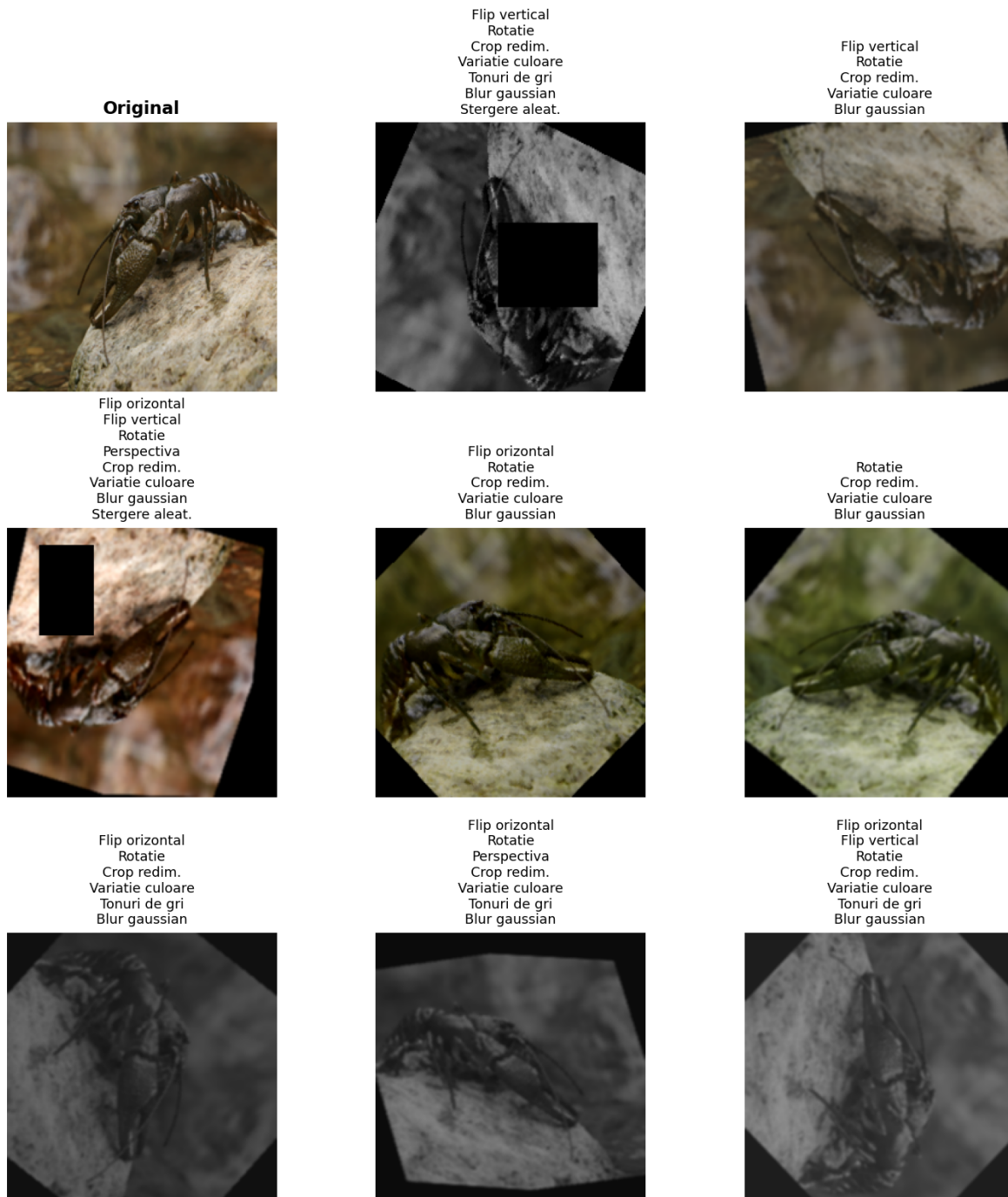
Set propriu, colectat din teren, adnotat manual cu LabelMe [1] (bounding box, eticheta rac). Împărțire stratificată: 70% / 15% / 15% (seed=42).

FLUX DE PRELUCRARE



AUGMENTAREA DATELOR

Augmentări aplicate la antrenare: flip orizontal/vertical, rotație, schimbare de perspectivă, decupare (crop) medie, variație de culoare, blur Gaussian, ștergere aleatorie de regiuni.



ALEXNET + TRANSFER LEARNING

Modelul utilizat este **AlexNet** [2], pre-antrenat pe ImageNet (1,2M imagini, 1000 clase), adaptat pentru clasificare binară prin:

- Straturile convoluționale** sunt înghețate — se păstrează reprezentările vizuale din ImageNet
- Straturile complet conectate** (FC6–FC8) sunt reantrenate pentru cele 2 clase

Strat	Tip	Antrenat	Hiperparametru	Valoare
1	Convoluție	Nu	Optimizator	SGD
2	Convoluție	Nu	Rată de învățare	0,001
3	Convoluție	Nu	Momentum	0,9
4	Convoluție	Nu	Weight decay	0,0005
5	Convoluție	Nu	Label smoothing	0,1
6	FC (4096)	Da	Dimensiune batch	32
7	FC (4096)	Da	Număr epoci	60
8	FC (2)	Da	Scheduler	ReduceLROnPlateau

REZULTATE

Modelul final obține **95,92% acuratete** pe setul de testare independent (47 din 49 imagini clasificate corect).

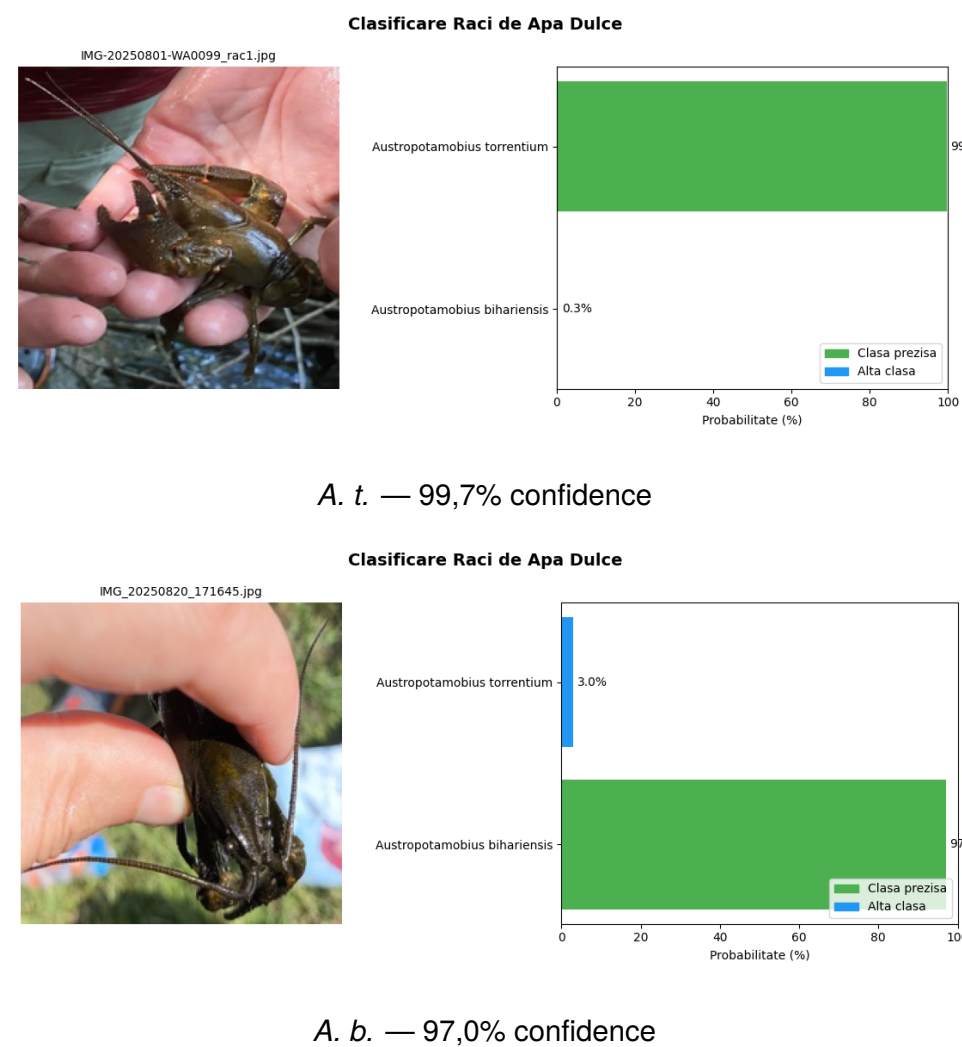
Clasă	Precizie	Recall	F1
<i>A. b.</i>	0,9643	0,9643	0,9643
<i>A. t.</i>	0,9524	0,9524	0,9524
Macro	0,9583	0,9583	0,9583

EVOLUȚIA PERFORMANȚEI

Acuratetea a crescut progresiv pe parcursul celor **4 configurații**.

Config.	Acuratete	Îmbunătățire principală	Batch
1	62,50%	Baseline — împărțire 70%/15%/15%	32
2	87,50%	Augmentare date, înghețarea straturilor convoluționale, normalizare	32
3	95,92%	Extragere automată ROI (crop)	32
4	93,88%	Batch 64 (performanță mai scăzută)	64

PREDICȚII



COMPARAȚIE CU ABORDĂRI EXISTENTE

Lucrări recente abordează identificarea automată a racilor (*Procambarus clarkii*) cu arhitecturi YOLO [3, 4, 5]. Față de acestea:

- Clasificare între specii, nu detecție anatomică
- Două specii *protejate*, morfologie similară
- Imagini de teren, fundal și iluminare variabile
- Doar 318 imagini — mult mai puține

Transfer learning-ul din ImageNet folosind AlexNet este viabil pentru seturi de date mici.

REFERINȚE

- Kentaro Wada. LabelMe: Image polygonal annotation with Python. <https://github.com/wkentaro/labelme>, 2018.
- Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geoffrey E. Hinton. ImageNet classification with deep convolutional neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 25, 2012.
- Yingying Shi et al. Lightweight detection and segmentation of crayfish parts using an improved YOLOv11n segmentation model, 2024.
- Md Shahazul Islam et al. Research on the identification algorithm of crayfish body features based on the improved YOLOv8n loss function. *IJEATS*, 2024.
- Geng et al. Application of improved YOLOv8n-seg in crayfish trunk segmentation, 2024.

